



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 10

Simulación de Robots

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Diseño de Aplicaciones de Realidad Aumentada

Recursos

Actividad

- UEDI

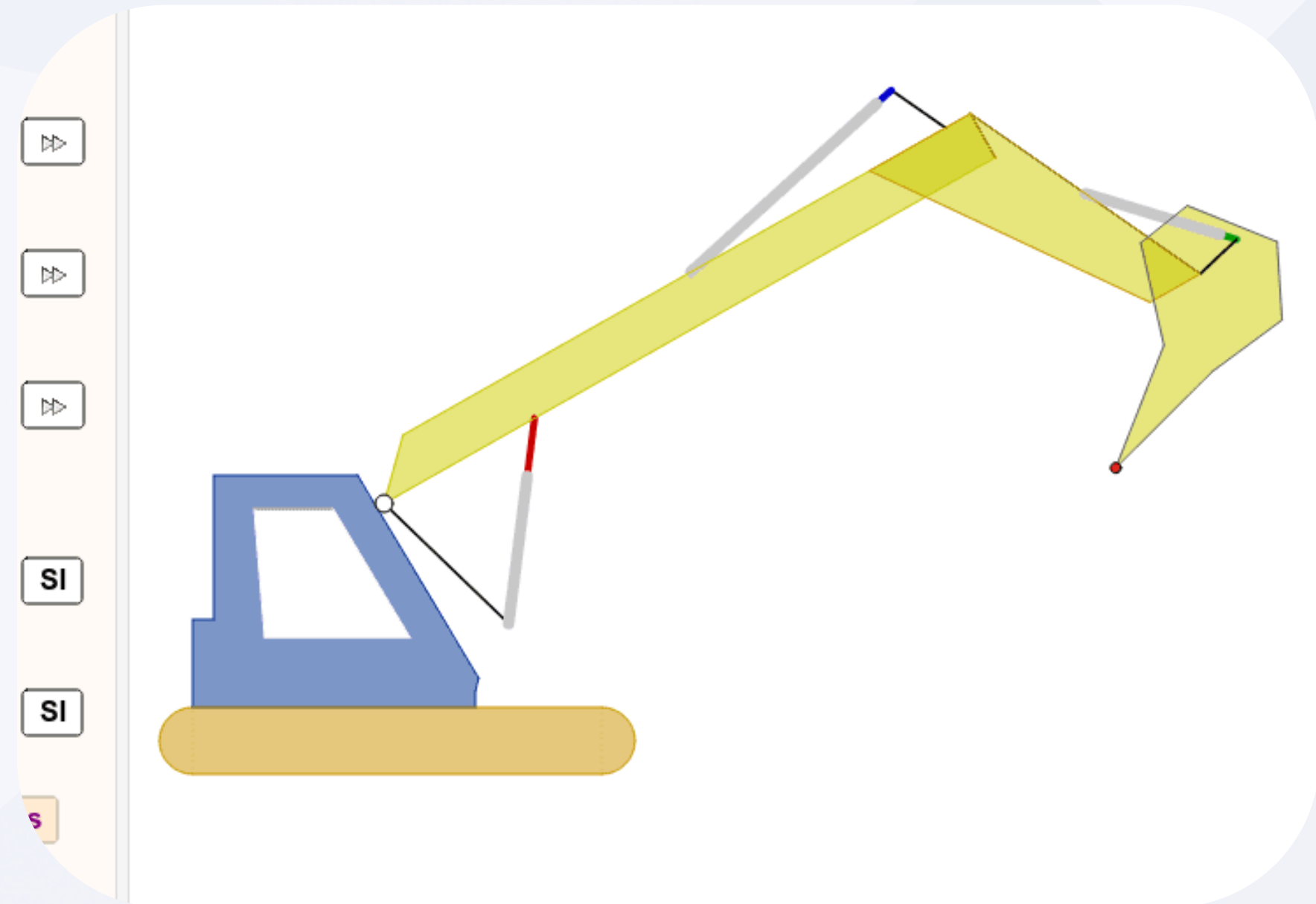
Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos

Simulación en 2D

Una simulación en 2D representa un entorno o sistema dentro de un plano de dos dimensiones: alto (Y) y ancho (X). No hay profundidad, por lo que los elementos simulados se ven “planos”, como si fueran dibujos o mapas.



Ventajas del 2D

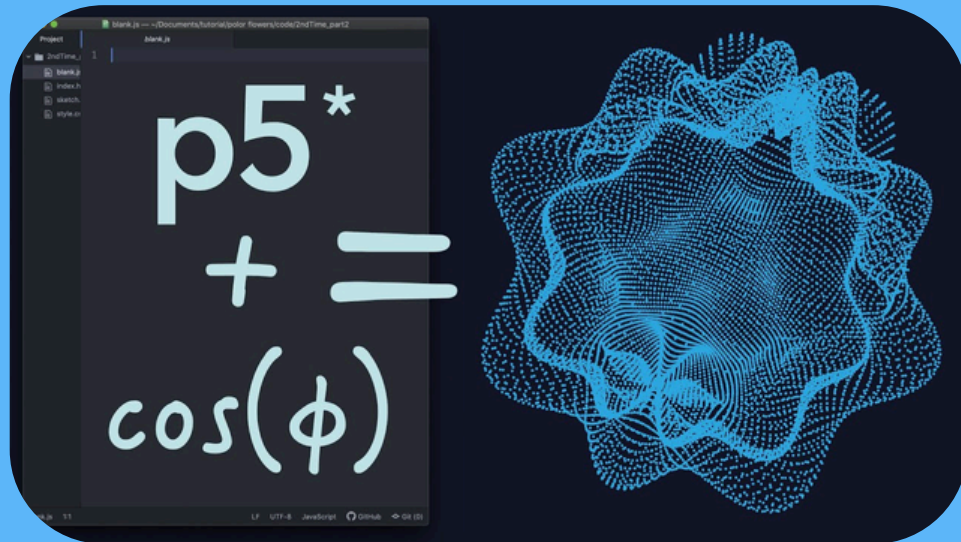
**Más fácil y rápido
de desarrollar.**

**Menor carga
computacional.**

**Ideal para probar
algoritmos y
lógica.**

Herramientas Cómicas

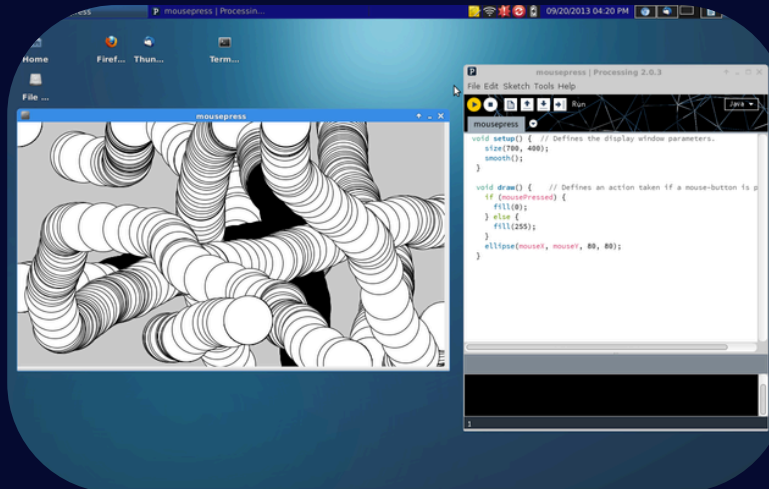
P5.JS



UNITY 2D



PROCESSING



SCRATCH



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Simulación en 3D

Una simulación en 3D agrega una tercera dimensión: la profundidad (Z). Los objetos tienen volumen y pueden rotar, moverse o interactuar en un espacio tridimensional, lo que permite una representación más realista.



Ventajas del 3D

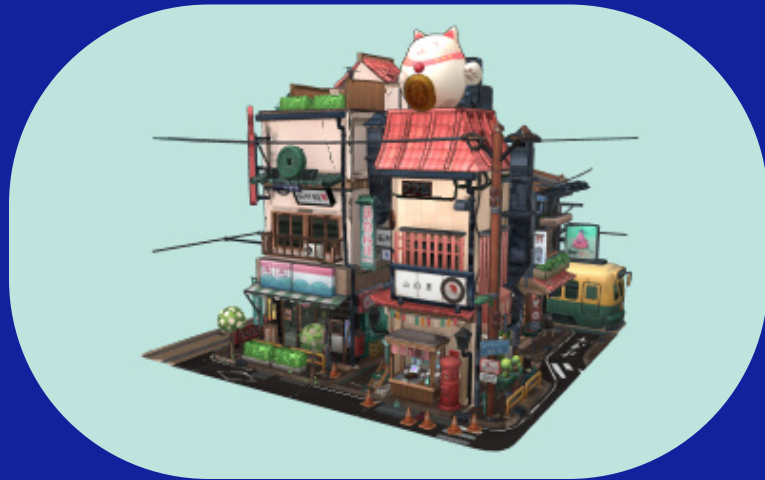
**MAYOR REALISMO
E INMERSIÓN.**

**PERMITE
TRABAJAR CON
ENTORNOS
COMPLEJOS.**

**IDEAL PARA
SIMULACIONES FÍSICAS,
ROBÓTICA REALISTA Y
ENTRENAMIENTO
VISUAL.**

Herramientas Cómicas

THREE.JS



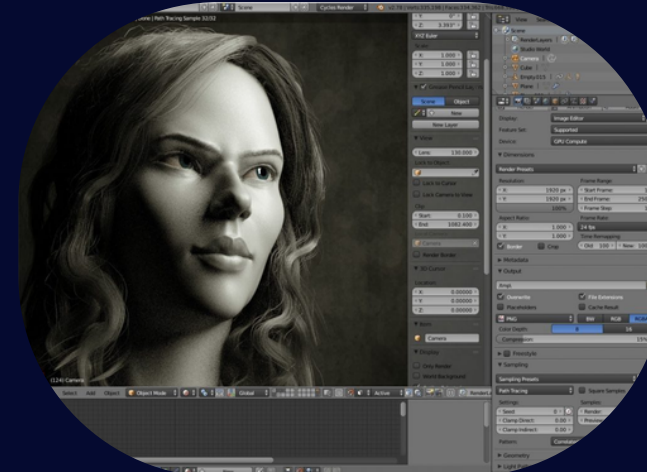
UNITY 3D



UNREAL ENGINE



BLENDER



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Conceptos Clave Aprendidos

- **Simulación en 2D:** La simulación en 2D se enfoca en planos básicos (X, Y), ideal para lógica y movimiento simple.
- **Simulación en 3D:** La 3D añade una dimensión más (Z), permitiendo una visualización más realista y compleja.

Valores y Actitudes

- **Responsabilidad:** Al asumir el rol de desarrolladores de simulaciones tanto en 2D como en 3D, los estudiantes deben trabajar con ética, cumpliendo sus tareas con compromiso y seriedad.
- **Trabajo en equipo:** La simulación requiere colaboración multidisciplinaria (programación, lógica, diseño), fomentando la cooperación, el respeto y la escucha activa entre compañeros.
- **Pensamiento Crítico:** La simulación invita a analizar problemas complejos y en base a eso evaluar que tipo de simulación es mejor para desarrollar el problema ¿2D o 3D?.
- **Creatividad:** Al construir escenarios, programar comportamientos y diseñar entornos visuales, los estudiantes ejercitan su capacidad para idear soluciones innovadoras y visualmente atractivas.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
- P5.js. p5.js Reference. Recuperado de: <https://p5js.org/reference/>
- Three.js Documentation. three.js Docs. Recuperado de: <https://threejs.org/docs/>

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana